🎈 Balloo - Monorepo Документация

Версия: 1.0.0
Последнее обновление: 2026-04-25

📑 Содержание

1. Обзор Monorepo
2. Структура Проекта
3. Платформы
4. Общие Зависимости
5. Скрипты
6. Разработка
7. Деплой
8. CI/CD
9. Безопасность
10. Вклад

Обзор Monorepo

Balloo - кроссплатформенный мессенджер с поддержкой:

- 🌐 Web (Next.js)
- 📱 Mobile (React Native + Expo)
- 💻 Desktop (Electron)
- ⚙️ Android Service (Node.js)
- 🔧 Shared (общие типы и утилиты)

Архитектура

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Balloo Ecosystem                    │
├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│   Web        │   Mobile     │  Desktop     │ Android Svc  │
│  (Next.js)   │ (React Nat.) │ (Electron)   │  (Express)   │
├──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│              @balloo/shared (Types)                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Структура Проекта

```
app_balloo/
├── 🗀 messenger/              # 🌐 Web приложение (Next.js 15)
│   ├── src/
│   ├── public/
│   ├── data/                  # SQLite база данных
│   ├── docs/
│   ├── config.json
│   └── package.json
│
├── 🗀 mobile/                 # 📱 Mobile приложение (React Native + Expo)
│   ├── src/
│   ├── assets/
│   ├── app.json
│   ├── eas.json
│   └── package.json
│
├── 🗀 desktop/                # 💻 Desktop приложение (Electron)
│   ├── electron/
│   ├── renderer/
│   ├── assets/
│   └── package.json
│
├── 🗀 android-service/        # ⚙️ Android Service (Node.js + Express)
│   ├── src/
│   ├── android/               # Опционально: Android app
│   ├── config/
│   └── package.json
│
├── 🗀 shared/                 # 🔧 Общие типы и утилиты
│   ├── src/
│   │   ├── types/             # TypeScript типы
│   │   ├── auth/              # JWT утилиты
│   │   ├── api/               # API клиент
│   │   └── utils/             # Общие функции
│   └── package.json
│
├── 🗀 docs/                   # 📚 Документация
│   ├── MONOREPO_DOCUMENTATION.md    # Этот файл
│   ├── STATISTICS.md          # 📊 Статистика проекта
│   ├── SPECIFICATION.md       # 📋 Полное ТЗ
│   └── ...
│
├── 🗎 package.json            # Root package (scripts)
├── 🗎 README_MONOREPO.md      # Monorepo README
└── 🗎 .gitignore
```

Платформы

1. Web (messenger/)

Технологии:

- Next.js 15 (App Router)
- React 19
- TypeScript 5.7
- RxDB (IndexedDB)
- Tailwind CSS
- Zustand

Запуск:

```
cd messenger
npm run dev
# http://localhost:3000
```

Сборка:

```
npm run build
npm start
```

Деплой:

- Vercel (рекомендуется)
- Railway
- VPS + PM2

---

2. Mobile (mobile/)

Технологии:

- React Native
- Expo SDK 50
- TypeScript
- Zustand
- React Query

Запуск:

```
cd mobile
npm start
# iOS: npx expo run:ios
# Android: npx expo run:android
```

Сборка:

```
# Android APK
eas build --platform android --profile preview

# iOS IPA
eas build --platform ios --profile production
```

Публикация:

- Android: Google Play Console
- iOS: App Store Connect

---

3. Desktop (desktop/)

Технологии:

- Electron 28
- React 19
- TypeScript
- Electron Builder

Запуск:

```
cd desktop
npm run dev
```

Сборка:

```
# Windows
npm run build:win
# dist/Balloo Setup x.x.x.exe

# macOS
npm run build:mac
# dist/Balloo-x.x.x.dmg

# Linux
npm run build:linux
# dist/*.AppImage, .deb, .rpm
```

Публикация:

- Windows: Microsoft Store, сайт
- macOS: Mac App Store, сайт
- Linux: Snap, AUR, сайт

---

4. Android Service (android-service/)

Назначение:

- SMS рассылки (Twilio)
- Admin API
- Push-уведомления (Firebase)

Технологии:

- Node.js 20
- Express 4
- TypeScript
- Firebase Admin SDK

Запуск:

```
cd android-service
npm run dev
# http://localhost:4000
```

API Endpoints:

- `POST /api/sms/send` - отправка SMS
- `POST /api/admin/users` - управление пользователями
- `POST /api/push/send` - push-уведомления
- `GET /api/stats` - статистика

Деплой:

```
npm run build
pm2 start npm --name balloo-service -- start
```

---

5. Shared (shared/)

Назначение: Общие типы и утилиты для всех платформ

Содержит:

```
// Types
export interface User {
  id: string;
  email: string;
  name: string;
  isAdmin: boolean;
```

```
}

export interface Chat {
  id: string;
  name?: string;
  type: 'private' | 'group';
}

// Auth
export function generateToken(user: User): string;
export function verifyToken(token: string): User | null;

// API Client
export const api = {
  get: (url: string) => fetch(url).then(r => r.json()),
  post: (url: string, data: any) => fetch(url, {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify(data)
  }).then(r => r.json())
};

// Utils
export function formatTime(date: Date): string;
export function validateEmail(email: string): boolean;
```

Использование:

```
cd shared
npm publish
```

```
// В других пакетах
import { User, api, generateToken } from '@balloo/shared';
```

Общие Зависимости

Root package.json Scripts

```
{
  "scripts": {
    "dev:web": "npm run dev --prefix messenger",
    "dev:mobile": "npm run start --prefix mobile",
    "dev:desktop": "npm run dev --prefix desktop",
    "dev:android-service": "npm run dev --prefix android-service",

    "build:web": "npm run build --prefix messenger",
```

```
    "build:mobile": "npm run build --prefix mobile",
    "build:desktop": "npm run build --prefix desktop",
    "build:android-service": "npm run build --prefix android-service",
    "build:all": "npm run build:web && npm run build:mobile && npm run
build:desktop",

    "lint": "npm run lint --prefix messenger && npm run lint --prefix mobile",
    "test": "npm run test --prefix messenger && npm run test --prefix mobile",

    "install:all": "npm install && npm install --prefix messenger && npm
install --prefix mobile && npm install --prefix desktop && npm install --prefix
android-service && npm install --prefix shared"
  }
}
```

Скрипты

Установка

```
# Установить зависимости для всех пакетов
npm run install:all

# Или по отдельности
npm install --prefix messenger
npm install --prefix mobile
npm install --prefix desktop
npm install --prefix android-service
npm install --prefix shared
```

Разработка

```
# Запустить Web
npm run dev:web

# Запустить Mobile
npm run dev:mobile

# Запустить Desktop
npm run dev:desktop

# Запустить Android Service
npm run dev:android-service

# Запустить всё одновременно (конфликты портов!)
npm run dev:all
```

Сборка

```
# Build Web
npm run build:web

# Build Mobile
npm run build:mobile

# Build Desktop
npm run build:desktop

# Build Android Service
npm run build:android-service

# Build всё
npm run build:all
```

Lint & Test

```
# Проверить код
npm run lint

# Запустить тесты
npm run test
```

Разработка

Предварительные Требования

- **Node.js** >= 20.0.0
- **npm** >= 10.0.0
- **Git** >= 2.x
- **Xcode** (для iOS, только macOS)
- **Android Studio** (для Android)
- **VS Code** (рекомендуется)

VS Code Extensions

```
{
  "recommendExtensions": [
    "dbaeumer.vscode-eslint",
    "esbenp.prettier-vscode",
    "ms-vscode.vscode-typescript-next",
    "expo.expo-sniffer",
    "react-native-tools",
```

```
    "electron-native-tools",
    "tailwindcss.vscode-tailwindcss"
  ]
}
```

Git Hooks (Husky)

```
# Инициализировать Husky
npx husky init

# Добавить pre-commit hook
npx husky add .husky/pre-commit "npm run lint"

# Добавить commit-msg hook
npx husky add .husky/commit-msg "npx commitlint --edit"
```

Конвенции Commit

```
feat: Новая функция
fix: Исправление бага
docs: Документация
style: Форматирование
refactor: Рефакторинг
test: Тесты
chore: Инструменты/конфиг
```

Деплой

Web (Vercel)

```
# Установить Vercel CLI
npm i -g vercel

# Деплой
vercel --prod
```

Конфиг: `vercel.json`

```
{
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": ".next",
```

```
  "devCommand": "npm run dev"
}
```

Mobile (EAS)

```
# Установить EAS CLI
npm i -g eas-cli

# Войти
eas login

# Настроить проект
eas build:configure

# Build Android
eas build --platform android --profile preview

# Build iOS
eas build --platform ios --profile production

# Submit to stores
eas submit --platform android
eas submit --platform ios
```

Конфиг: `eas.json`

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "android": {
        "buildType": "apk"
      }
    },
    "production": {
      "android": {
        "buildType": "app-bundle"
      },
      "ios": {
        "releaseChannel": "production"
      }
    }
  }
}
```

Desktop (GitHub Releases)

```
# Build для всех платформ
npm run build:win
npm run build:mac
npm run build:linux

# Загрузить на GitHub Releases
gh release upload v1.0.0 \
  dist/Balloo-Setup-1.0.0.exe \
  dist/Balloo-1.0.0.dmg \
  dist/Balloo-1.0.0.AppImage
```

Android Service (VPS)

```
# На сервере
cd /var/www/balloo/android-service
npm install --production
npm run build

# PM2
pm2 start npm --name balloo-service -- start
pm2 save
pm2 startup

# Nginx reverse proxy
server {
  listen 80;
  server_name api.balloo.ru;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:4000;
  }
}
```

CI/CD

GitHub Actions

.github/workflows/ci.yml

```
name: CI

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]
```

```yaml
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'

      - name: Install dependencies
        run: npm run install:all

      - name: Lint
        run: npm run lint

      - name: Test
        run: npm run test

      - name: Build
        run: npm run build:all
```

Vercel CI/CD

- Автоматический деплой при push в main
- Preview деплой при PR

EAS CI

```yaml
# eas.yaml
build:
  preview:
    developmentClient: true
  production:
    production: true
```

Безопасность

Секреты

НИКОГДА не коммитьте:

- `.env` файлы
- `config.json` с реальными ключами

- Приватные ключи (JWT, VAPID, Firebase)
- Пароли

Храните секреты:

- Vercel: Settings → Environment Variables
- Railway: Variables
- VPS: `.env` файл (в `.gitignore`)

JWT

```
{
  "algorithm": "HS256",
  "expiresIn": "7d",
  "secret": "измените-в-production"
}
```

Рекомендации

1. ☑ httpOnly cookies для токенов - реализовано
2. ☑ Rate limiting - реализован с поддержкой Redis
3. ☑ Настройте CORS
4. ☑ CSRF защита - реализована
5. Регулярно обновляйте зависимости

Вклад

Как добавить функцию

1. **Создать ветку:**

```
git checkout -b feature/my-feature
```

2. **Разработать:**

- Изменить `shared/` если нужны новые типы
- Изменить `messenger/` для web
- Изменить `mobile/` для mobile

3. **Протестировать:**

```
npm run test
npm run lint
```

4. **Сделать commit:**

```
git commit -m "feat: описание функции"
```

5. **Push и Pull Request:**

```
git push origin feature/my-feature
# Создать PR на GitHub
```

Code Review

- Минимум 1 reviewer
- Все тесты должны проходить
- Код должен быть отформатирован

Release

```
# Создать релиз
git tag v1.0.0
git push origin v1.0.0

# GitHub Actions создаст релиз автоматически
```

Статус Проекта

Платформа	Готовность	Последнее обновление
Web	92%	2026-04-25
Mobile	60%	2026-03-15
Desktop	40%	2026-02-20
Android Service	70%	2026-04-01
Shared	85%	2026-04-20

Общая готовность: ~70%

Контакты

- **Email:** admin@balloo.ru
- **Telegram:** @balloo_support
- **Сайт:** https://balloo.ru

Balloo - Кроссплатформенный мессенджер будущего! 🎈